ژتون (Zheton)

دستیار هوشمند مالی و دیده‌بان قدرت خرید برای کاربران ایرانی

اپلیکیشن اندرویدی · معماری اول‌محلی (Local-First) · متن‌باز

درس آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار · ارائه‌دهنده: .....

مسئله: چرا ژتون؟

📉 تورم بالا

پول نقدِ راکد هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد، اما کاربر این «خونریزی» را نمی‌بیند.

📥 پیامک‌های پراکنده

تراکنش‌ها در پیامک بانک‌های مختلف گم می‌شوند؛ تصویر یکپارچه‌ای از مخارج وجود ندارد.

📝 تعهدات بومی

اقساط اسنپ‌پی و دیجی‌پی، وام و چک صیادی در اپ‌های خارجی پشتیبانی نمی‌شوند.

🔒 حریم خصوصی

اغلب اپ‌های مالی شماره موبایل و داده‌ها را روی سرور خودشان نگه می‌دارند.

راه‌حل و ارزش پیشنهادی

- همهٔ داده‌ها **فقط روی گوشی** می‌ماند؛ بدون ثبت‌نام، بدون شماره موبایل و بدون ردیاب تبلیغاتی.
- خواندن خودکار پیامک بانکی و تبدیل آن به دفتر تراکنش.
- جواب یک سؤال ساده: «امروز چقدر می‌توانم خرج کنم؟» (`SafeSpendEngine`)
- نمایش ارزش دارایی به تومان و به **گرم طلا**، همراه نرخ لحظه‌ای بازار.
- جعبه‌ابزار محاسبات اقتصادی بومی: حباب سکه، سود تورمیِ قسط، تحلیل ۲۰/۳۰/۵۰.

فیچرها: معماری چهار تب

🏠 داشبورد

- موجودی نقد و ارزش خالص
- خرج امن روزانه
- سپر ضد تورم
- پارسر پیامک

📈 بازار

- تیکر طلا، سکه، ارز، تتر
- رادار حباب سکه
- سبد دارایی
- هشدار قیمت

💳 حساب‌ها

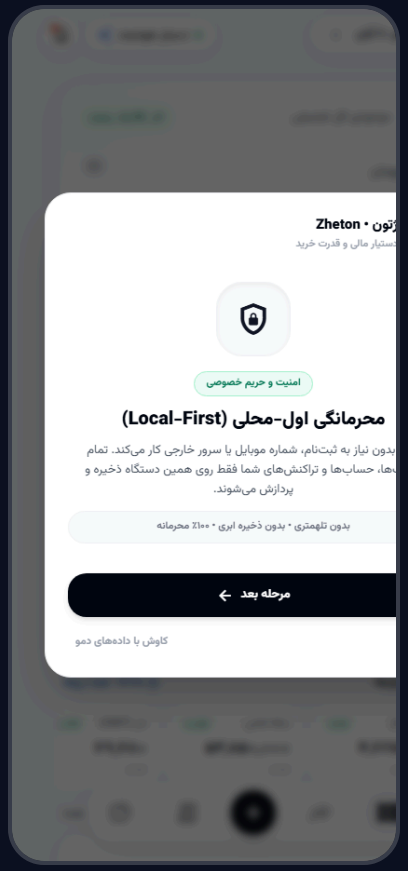
- کارت‌ها با تشخیص بانک (BIN)
- اعتبارسنجی Luhn و شبا
- اقساط، BNPL، چک صیادی

📊 دفتر و تحلیل

- جستجو و فیلتر تراکنش
- تحلیل ۵۰/۳۰/۲۰
- اهداف پس‌انداز
- خروجی اکسل/CSV

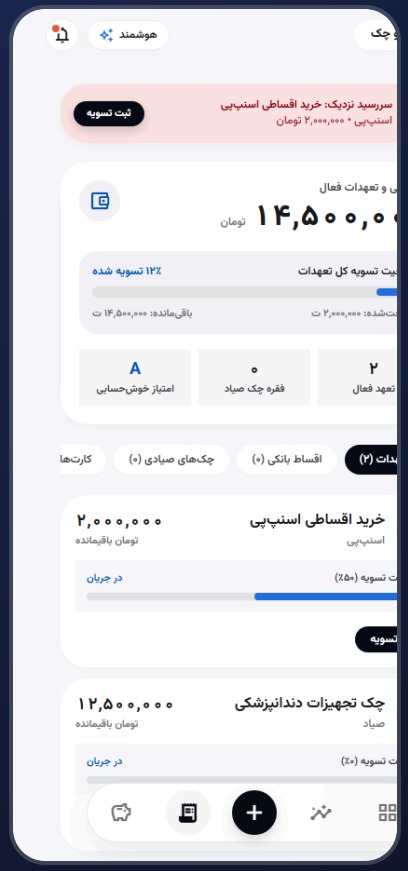
قابلیت‌های جانبی: پشتیبان‌گیری رمزشده، یادآور، ویجت صفحهٔ اصلی، قفل بیومتریک، حالت حریم خصوصی، تقویم شمسی.

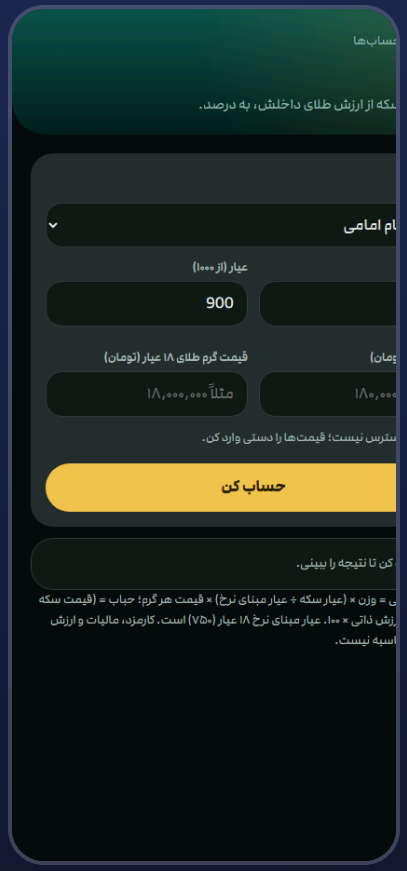
نمایی از اپلیکیشن



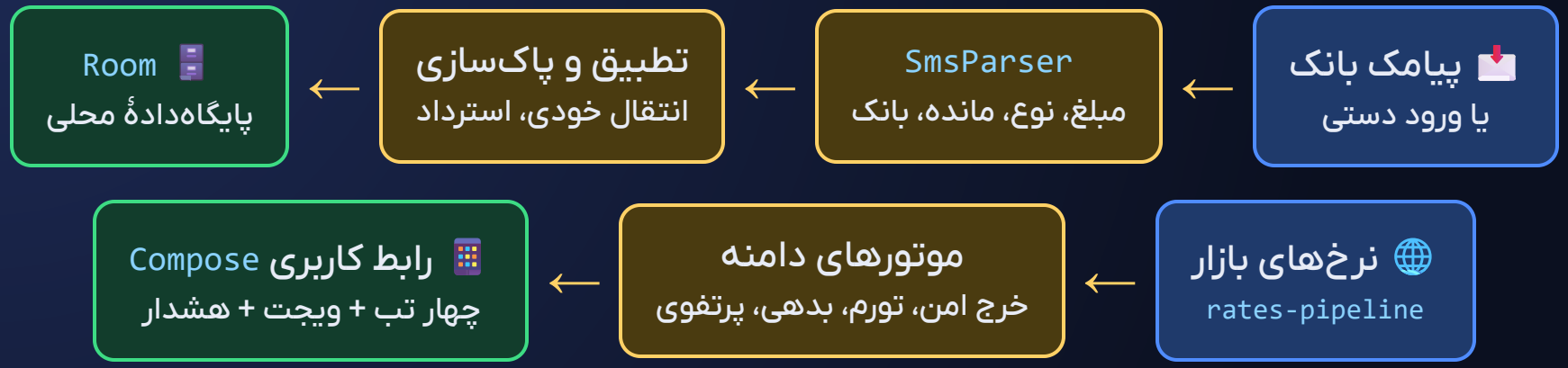








نقشهٔ منطقی: جریان داده



تنها دادهٔ دریافتی از اینترنت، **نرخ عمومی بازار** است؛ هیچ دادهٔ شخصی‌ای از گوشی خارج نمی‌شود.

معماری فنی

لایهٔ نمایش — Jetpack Compose · Material3 · ViewModel

لایهٔ دامنه — domain/ موتورها و قواعد کسب‌وکار (Kotlin خالص، تست‌پذیر)

لایهٔ داده — Room · kotlinx.serialization

پس‌زمینه — WorkManager · Glance Widgets · Biometric

زیرسیستم‌های کنار اپ

- rates-pipeline: جمع‌آوری و امضای نرخ‌ها
- worker: سرویس نرخ روی Cloudflare Workers
- sync: همگام‌سازی اختیاری
- pwa: نسخهٔ وب با React + Vite
- ماژول‌های فیچر: backup, export, pricealerts, reminders, smspicker, shetab

مدل دامنه و زبان مشترک (DDD)

فایل `CONTEXT.md` یک **واژه‌نامهٔ دامنه** است که هر مفهوم مالی را دقیق تعریف می‌کند تا کد، طراحی و مستندات یک زبان داشته باشند:

موجودی نقد عملیاتی

`Liquid Balance`: پول قابل خرج، جدا از سپرده و دارایی.

نقدینگی راکد

`Idle Cash`: مازاد بر خرج ۳۰ روزه که در برابر تورم آسیب‌پذیر است.

چرخهٔ مالی

`Financial Cycle`: ماه شمسی یا از روز حقوق.

انتقال خودی

برداشت و واریز هم‌مبلغ بین حساب‌های خود در کمتر از ۲ دقیقه.

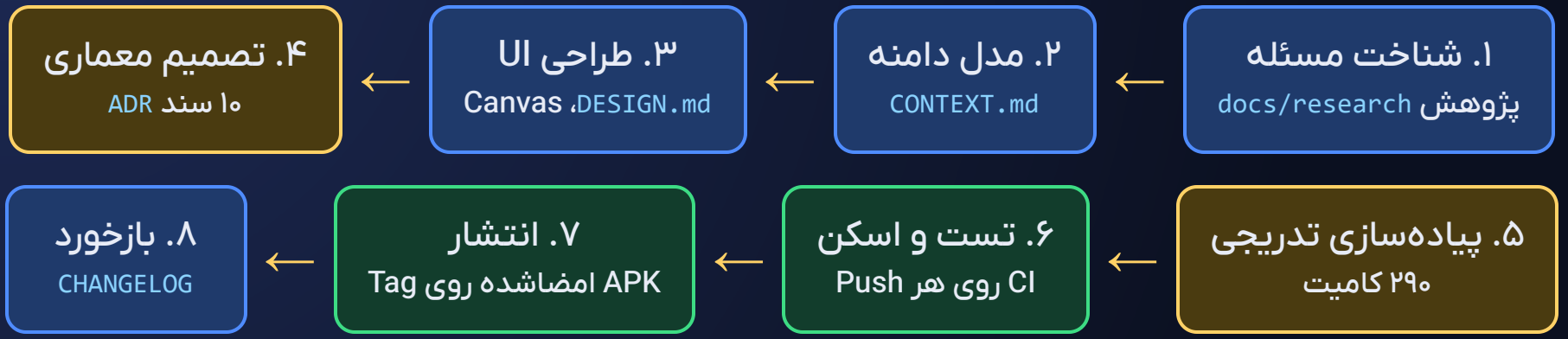
تعهد مالی

قسط، `BNPL` یا چک صیادی با سررسید شمسی.

برچسب ضرورت

نیاز / خواسته / پس‌انداز برای قاعدهٔ ۵۰/۳۰/۲۰.

روند تولید نرم‌افزار



مدل فرایند: **تکراری و افزایشی (Iterative/Incremental)** با چرخه‌های کوتاه — شروع پروژه: تیر/مرداد ۱۴۰۵ (2026-07-27)

تصمیم‌های کلیدی معماری (ADR)

ADR	تصمیم	دلیل
0001	منابع نرخ بازار و سلسله‌مراتب داشبورد	دادهٔ قابل‌اعتماد و صفحهٔ خلوت
0002	موتور بدهی و BNPL + مخزن عمومی و امضای APK	پشتیبانی تعهدات بومی؛ متن‌باز امن
0003	آیکون‌های SVG آفلاین؛ معیار طلا برای پرتفوی	عملکرد بدون اینترنت؛ سنجش واقعی در تورم
0004	اطلاعات کارت روی حساب بانکی	یک منبع حقیقت برای موجودی
0005	ارتقای درجا و ویجت‌های Glance	به‌روزرسانی بدون از دست رفتن داده
0007	ادغام در چهار تب و حذف شلوغی	سادگی و تمرکز کاربر

ابزارها و فناوری‌ها

حوزه	ابزار
زبان و رابط کاربری	Kotlin 2.2 · Jetpack Compose · Material3
داده و پس‌زمینه	Room 2.7 · WorkManager · Glance · Biometric · Coil · ZXing
ساخت	Gradle (Kotlin DSL) · AGP 9 · KSP · Version Catalog
محیط توسعه	Android Studio · VS Code · Git / GitHub
CI/CD	GitHub Actions: check · release · rates-daily/live/health
امنیت	CodeQL · Gitleaks · security scan
سرویس و وب	Cloudflare Workers (wrangler) · TypeScript · React · Vite · Vitest · Cypress
تست	JUnit 4 (حدود ۷۰ کلاس تست واحد)
هوش مصنوعی	دستیار کدنویسی با قواعد AGENTS.md

تضمین کیفیت و CI/CD



تست واحد

موتورهای دامنه Kotlin خالص‌اند؛ بنابراین بدون دستگاه تست می‌شوند (پارسر پیامک، Luhn، شبا، خرج امن).

امنیت

نبود CVV2 در ذخیره‌سازی، پشتیبان رمزشده، اسکن نشت کلید و گزارش‌های `docs/security`.

پایش داده

جریان‌های زمان‌بندی‌شده سلامت و تازگی نرخ‌های بازار را کنترل می‌کنند.

چالش‌ها، درس‌ها و آینده

چالش‌ها

- تنوع قالب پیامک بانک‌های ایرانی
- تقویم شمسی و چرخهٔ مالیِ متصل به روز حقوق
- چیدمان RTL در کنار شماره کارت و شبای LTR
- دسترسی پایدار به نرخ بازار

درس‌ها و کارهای آینده

- ADR از بازنویسی‌های بی‌دلیل جلوگیری کرد
- واژه‌نامهٔ دامنه ابهام‌ها را کم کرد
- آینده: سقف دسته‌ها بر اساس چرخهٔ مالی
- آینده: گسترش نسخهٔ وب و همگام‌سازی

دمو + پرسش و پاسخ

github.com/PouyaRN/Zheton

سپاس از توجه شما 🙏